11. نظام كتابة مشاريع التخرج

1 . الإطار العام

- طباعة وثيقة مشروع التخرج على ورق ابيض A4 طباعة واضحة وعلى وجه واحد فقط من الورقة.
- كتابة وثيقة المشروع بلغة سليمة خالية من الأخطاء الاملائية والنحوية.
- يفضل كتابة وثيقة المشروع باللغة الإنجليزية ويمكن الكتابة باللغة العربية بموافقة المشرف.
- يتم اتباع القالب المرفق بالدليل في جميع التفاصيل الخاصة بالتنسيق والكتابة والتوثيق.

2 . الخط والمسافات والهوامش

يتم اتباع القالب المرفق بالدليل وكما هو مفصل في الجدول التالي:كل عضو في لجنة المناقشة.

البند	الوصف
حجم الخط في متن وثيقة المشروع	12 ويجوز تصغيره داخل الجداول بحد أدنى 9
حجم الخط في العناوين الرئيسية	16 عريض B
حجم الخط في العناوين الرئيسية المستوى الأول	14 عريض B
حجم الخط في العناوين الرئيسية المستوى الثاني	12 عريض B
نوع الخط	للغة الإنجليزية: Times New Roman للغة العربية: Arial
التباعد بين الاسطر في متن النص	سطر ونصف
التباعد بين الفقرات	6 نقاط قبل وبعد
هوامش الورقة	2.5 سم ما عدا جهة التثبيت يكون الهامش فيها 3 سم
عنوان الجدول	حجم الخط 10 عريض ويضبط الى الوسط ويكتب اعلى الجدول مع مراعاة رقم الجدول ورقم الفصل.
عنوان الشكل	حجم الخط 10 عريض ويضبط الى الوسط ويكتب تحت الشكل مع مراعاة رقم الشكل ورقم الفصل.

3 . الاختصارات

يكتب المصطلح العلمي لأول مره كاملا ويكتب بجواره اختصاره بين قوسين ومن ثم يسمح بإستخدام الإختصار في بقية النص على ان تورد الاختصارات في جدول يوضح المختصر وما يشير اليه في بداية الوثيقة.

4. ترقيم الصفحات

تتم عملية ترقيم صفحات وثيقة مشروع التخرج على النحو التالي:

أ.يستخدم الترقيم اليوناني لترقيم الصفحات الخاصة بالخلاصة، والإهداء والشكر والتقدير، واقرار المشرف، ....، وقائمة المختصرات، والرموز الرياضية (ان وجدت).

ب.تستخدم الارقام العربية من بداية فصول وثيقة المشروع وحتى نهايتها 1, 2, 3, ...
ج.وترقم الملاحق بأرقام متسلسلة مرتبطة بحرف ابجدي A1, A2, A3,..... وتكتب ارقام الصفحات أسفل الصفحة وفي منتصفها.

5. اجزاء وتنظيم المشروع

تحتوي وثيقة المشروع على عدد من الأجزاء والمكونات بشكل عام كما هو مذكور في القائمة الاتية:

أ. صفحة العنوان (Cover Page)
ب. الخلاصة (Summary)
ج. اهداء (Dedication)
د. شكر وتقدير (Acknowledgment)
ه. اقرار المشرف (Supervisor Certification)
و. لجنة الحكم والمناقشة (Examination Committee)
ز. جدول المحتويات (Table of Contents)
ح. قائمة الاشكال – (ان وجدت) (List of Figures)
ط. قائمة الجداول – (ان وجدت) (List of Tables)
ي. قائمة المختصرات – (ان وجدت) (List of Abbreviations)
ك. الرموز الرياضية – (ان وجدت) (Mathematical Notations)
ل. فصول المشروع
م. قائمة المراجع (References)
ن. الملاحق (ان وجدت) (Appendices)

الأمثلة الأتية توضح طريقة كتابة هذه المكونات.

شعار الجامعة

Republic of Yemen
Ministry of Higher Education and Scientific research
University of ….
Faculty…..

Title of the Graduation Project

Times New Roman, Font size 20, Bold

عنوان مشروع التخرج باللغة العربية

Arial, Font size 20, Bold

Student Name 1	Student No.
Student Name 2	Student No.
Student Name 3	Student No.
Student Name 4	Student No.
Student Name 5	Student No.

Times New Roman, Font size 16

Supervised by

Times New Roman, Font size 16

Supervisor Name

Times New Roman, Font size 16

Title

Times New Roman, Font size 14

Times New Roman, Size 12

A graduation project document submitted to the department of ……. in partial fulfillment to the requirements for Bachelor Degree in ……..

Year

Times New Roman, Size 16, Bold

Summary

The summary of the graduation project document should not exceed one page. The summary should contain the following

Times New Roman, Size 12

- Introduction statement
- Problem definition
- Main objectives of the graduation project
- SW/HW Tools
- Results
- Conclusions and recommendations (in short)

Authorization

We authorize University of ……. Faculty of ……..to supply copies of our graduation project report to libraries, organizations or individuals on request.

Student Name	Student No.	Signature

Date: …/.../…….

Dedication

This page is optional.
The students can dedicate their project in this page.

Example

To our families who made this achievement possible.

Acknowledgment

Before and above all, we would like to record our endless thanks to **Allah** for everything He gives us.

We wish to express our deepest gratitude and appreciation to Dr. …….. for excellent guidance, kind encouragement, scientific advice, helpful supervision, honest cooperation and good wishes which instilled strength in us to make this work possible.

Last but not least, we owe a great deal of gratitude, thanks and appreciation to all members of our families, for their kind support, help and encouragement.

Supervisor Certification

We certify that the preparation of this project entitled

……,

prepared by ……

……..

Was made under my supervision at ……. department in partial fulfillment to the requirements of /Bachelor Degree in …….

Supervisor Name

Signature

Date

Examination Committee

Project Title:……...

Supervisor

No	Name	Position	Signature
1			

Examination Committee

No	Name	Position	Signature
1			
2			
3			

Department Head

……

Table of Contents

Summary..... II
Authorization..... III
Dedication..... IV
Acknowledgment..... V
Supervisor Certification VI
Examiner Committee VII
Table of Contents VIII
List of Figures X
List of Tables XI
List of Abbreviations XII
Mathematical Notation (Optional) XIII
Chapter 1: Introduction..... 1
1.1 **Overview** 2
1.2 **Problem Statement**..... 3
1.3 **Project Objectives** 3
1.4 **Project Scope and Limitations**..... 4
1.5 **Project Methodology** 4
1.6 **Report Organization** 5
Chapter 2: Background and Literature Review 6
2.1 **Background** 6
2.2 **Literature Review** 10
Chapter 3: Requirements Analysis and Modeling 15
3.1 **Introduction** 15
Chapter 4: Project Design 25
4.1 **Introduction**..... 25
Chapter 5: Implementation and Test 36
5.1 **Introduction** 36
Chapter 6: Results and Discussions (if any)..... 47
Chapter 7: Conclusions and Recommendations 52
References 54
Appendices 56

List of Figures

Fig. 1-1, LTE Evolution 1
Fig. 3-1, LTE Evolution 15

List of Tables

Table 3-2, LTE Physical channels 16
Table 3-3, LTE Transport channels 17
Table 3-4, LTE Logical channels.....18

List of Abbreviations

Acronym	Definition
ARQ	Automatic Repeat Request
AWGN	Additive White Gaussian Noise
BS	Base Station
CA	Carrier Aggregation
CoMP	Coordinated MultiPoint Transmission

Mathematical Notation

Parameter	Description
B_{RB}	Resource block bandwidth.
$E_{(l)}^{(i)}$	Available energy in relay l at the end of frame i.

يسبق كل فصل صفحة غلاف توضح رقمه وعنوانه كما في النموذج التالي:

Times New Roman, Size 36, Bold, Italic

Chapter 1

Introduction

Times New Roman, Size 36, Bold

Example of figure caption

Fig. 11-1 shows the increase of required data and connected devices [1].

.

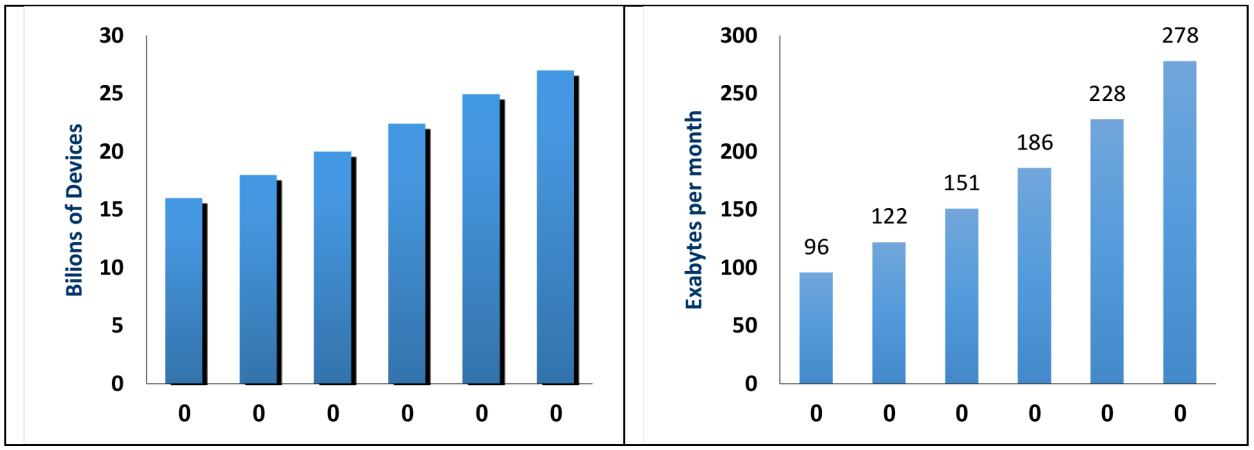

Fig. 11-1, The Increase of Consumed Data and Connected Devices

Times New Roman, Size 10, Bold,

Times New Roman, Size 10, Bold,

Table 11-1, LTE Physical channels

	Physical channel name	Acronym	Downlink	Uplink
1	Physical Broadcast Channel	PBCH	✔	
2	Physical Control Format Indicator Channel	PCFICH	✔	
3	Physical Downlink Control Channel	PDCCH	✔	
4	Physical Hybrid ARQ Indicator Channel	PHICH	✔	
5	Physical Downlink Shared Channel	PDSCH	✔	
6	Physical Multicast Channel	PMCH	✔	
7	Physical Uplink Control Channel	PUCCH		✔
8	Physical Uplink Shared Channel	PUSCH		✔
9	Physical Random Access Channel	PRACH		✔

6. طريقة كتابة المراجع

ترتب المراجع في قائمة المراجع بناء على ورودها في متن الوثيقة وتستخدم تنسيق (IEEE) حيث يكتب اسم المؤلف ولقبه ثم اسم المرجع ثم الناشر ومكان النشر والصفحات والسنة كما هو موضح في الأمثلة التالية:

References

عندما يكون المرجع كتاب

[1] M. Sauter, From GSM to LTE-Advanced Pro and 5G: An Introduction to Mobile Networks and Mobile Broadband, 4th ed., Wiley, 2021.

عندما يكون المرجع جزء من كتاب

[2] C. W. Li and G. J. Wang, "MEMS manufacturing techniques for tissue scaffolding devices," in Mems for Biomedical Applications, S. Bhansali and A. Vasudev, Eds. Cambridge: Woodhead, 2012, pp. 192-217.

عندما يكون المرجع بحث منشور في مجلة علمية

[3] S. Kishk, N. Almofari and F. W. Zaki, "Distributed resource allocation in D2D communication networks with energy harvesting relays using stable matching," *Ad Hoc Networks, elsevier,* vol. 61, pp. 114 - 123, 2017.

[4] M. Hasan and E. Hossain, "Distributed Resource Allocation in D2D-Enabled Multi-tier Cellular Networks: An Auction Approach," in *IEEE International Conference on Communications (ICC)*, 2015.

عندما يكون المرجع
بحث منشور في مؤتمر علمي

[5] J. O. Williams, “Narrow-band analyser,” Ph.D. dissertation, Dept. Elect. Eng., Harvard Univ., Cambridge, MA, 1993.

عندما يكون المرجع رسالة
ماجستير او دكتوراه

[6] BBC News. (2013, Nov. 11). Microwave signals turned into electrical power [Online]. Available: http://www.bbc.co.uk/news/technology-24897584

عندما يكون المرجع مقال
على موقع الكتروني

آلية تشكيل لجنة مشاريع التخرج ومهامها

نظرا للدور الهام الذي تقوم به لجنة مشاريع تخرج الطلبة، الذي يبدأ من أول مرحلة وحتى آخر مرحلة من مراحل مشروع تخرج الطلبة، حيث تتولى الكثير من المهام منها متابعة وتقييم أداء طلبة مشروع التخرج، ومساعدة الطلبة وتذليل المعوقات التي قد تعيق تقدمهم لإنجاز مشاريع تخرجهم. وبناء على ذلك فان مقترح آلية تشكيل لجنة مشاريع التخرج ومهامها تتمثل بالتالي:

1. **تتولى الأقسام العلمية في الكلية ترشيح أعضاء لجنة مشاريع تخرج الطلبة نهاية كل عام جامعي وعلى النحو التالي:**
   - كل قسم علمي يرشح عضو هيئة تدريس لعضوية لجنة مشاريع تخرج الطلبة من بين أعضائه، بحيث كل قسم يقوم بتدوير عضوية لجنة مشاريع تخرج الطلبة بين أعضائه بحسب الأقدمية.
   - الرفع بها إلى مجلس الكلية لإقرار أسماء أعضاء لجنة مشاريع تخرج الطلبة المرشحين من الأقسام.
   - يصدر عميد الكلية قرارا بأعضاء لجنة مشاريع تخرج الطلبة وفقا لقرار مجلس الكلية بهذا الخصوص.
   - تتولى لجنة مشاريع تخرج الطلبة في الكلية مهامها بدءا من العام الجامعي القادم.
2. **تتولى لجنة مشاريع تخرج الطلبة في الكلية المهام التالية:**
   - استلام كشوف بأسماء أعضاء فرق أو مجموعات مشاريع التخرج، واسم مشروع التخرج، والمشرف على كل مجموعة من الأقسام/البرامج الأكاديمية نهاية الأسبوع الاول من العام الجامعي.
   - دراسة المقترحات المقدمة من قبل الطلبة والمشرفين بحسب الكشوف المسلمة من الأقسام العلمية.
   - اعتماد قائمة نهائية بكافة مجموعات مشاريع التخرج التي تنطبق عليه قواعد قبول مشاريع التخرج.
   - إعداد وتجهيز قائمة بمجموعات مشاريع التخرج التي لم يتم الموافقة عليها وفقا لكل قسم/برنامج المقيد فيه طلبة مجموعات مشاريع التخرج، وتوضيح التعديلات المطلوبة على كل مشروع تخرج.
   - تسليم قوائم/جداول البيانات السابقة إلى رئيس القسم المعني نهاية الأسبوع الثاني من بدء العام الجامعي.

- قائمة خاصة لكل عضو هيئة تدريس تتضمن مجموعات مشاريع التخرج المشرف عليها.
- إعداد وتجهيز قائمة بمجموعات مشاريع التخرج التي تمت الموافقة عليها وفقا لكل قسم/برنامج المقيد فيه طلبة مجموعات مشاريع التخرج.
- تقييم المشاريع المقترحة من قبل الطلبة، واقرار المشاريع المقترحة المتوافقة مع قواعد إختيار مشاريع التخرج خلال نهاية الأسبوع الثاني من بدء العام الجامعي.
- التحقق من توزيع طلبة مشاريع التخرج على أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم بناء على كشوف توزيع مجموعات مشاريع تخرج الطلبة المرفوعة من الأقسام وفقا للتالي:

م	الدرجة العلمية لعضو هيئة التدريس	الحد الأقصى من مشاريع التخرج
1	استاذ دكتور	6
2	استاذ مشارك دكتور	5
3	أستاذ مساعد دكتور	4
4	مدرس مساعد (ماجستير)	3

- إعداد وتجهيز كشوف بمجموعات مشاريع تخرج الطلبة المقبولة وإسم المشرف على مشروع التخرج وفقا للقسم المقيد به الطلبة وإعلانها للطلبة.
- إعداد وتجهيز كشف لكل عضو هيئة تدريس بمجموعات مشاريع تخرج الطلبة المشرف عليها وتسليمها لرؤساء الأقسام لإقرارها في مجالس الأقسام، ومن ثم يتولى رؤساء الأقسام تسليم كل عضو هيئة تدريس نسخة من كشف مجموعات مشاريع تخرج الطلبة والمشرفين عليها.
- تطوير نماذج ومعايير التقييم وأوزان تلك المعايير في المراحل المختلفة.
- التنسيق والمتابعة خلال المراحل المختلفة لإنجاز مشاريع تخرج الطلبة.
- المشاركة في مناقشة وتقييم مشاريع تخرج الطلبة نهاية كل فصل بالاشتراك مع لجنة تقييم داخلية، وإمكانية مشاركة مقيمين خارجيين في لجنة التقييم طبقا للنماذج المعدة لذلك.
- متابعة مشرفو مشاريع التخرج واستلام نسخة من استمارات المتابعة والتقييم الدوري لمشاريع التخرج وأرشفتها.
- تذليل الصعوبات والمعوقات ذات العلاقة بمشاريع التخرج التي قد تعيق تقدم الطلبة في إنجاز مشروع تخرجهم.

- التنسيق مع عمادة الكلية والأقسام المعنية لإعداد وتنظيم مؤتمرات ومعارض لمشاريع التخرج وتسويقها.
- بناء قاعدة بيانات لمشاريع تخرج الطلبة تضم كل البيانات المطلوبة عن مشاريع التخرج، مثل اسم مشروع التخرج، اسم المشرف، بيانات مجموعة طلبة المشروع رقم الطالب الجامعي، اسم الطالب، القسم/البرنامج، وملخص المشروع، ... إلخ.
- أرشفة النسخ الالكترونية لمشاريع تخرج الطلبة وحفظها الكترونيا.
- أي مهام أخرى تحددها مجالس الأقسام أو مجلس الكلية، وبنا لا يخالف هذا الدليل.

12. إرشادات عامة للطلبة

1. يتم إنجاز كتابة وثيقة مشروع التخرج النهائية بشكل صحيح ودقيق وفقا للهيكل والتنسيق القياسي لوثيقة المشروع المقر في هذا الدليل.
2. يتم مراجعة وتصحيح الأخطاء الإملائية والنحوية في وثيقة المشروع بشكل جيد.
3. يجب أن تكون الوثيقة النهائية كاملة مع تفصيل كافة المخططات والجداول والأشكال. على أن بتم عرض التصميم الفعلي المقترح الخاص بالمشروع.
4. التركيز على أصالة المشروع. إذا تم العثور على أي سرقة أدبية ونسخ ولصق من الإنترنت أو مشاريع أخرى، سيؤدي ذلك إلى إلغاء مشروع التخرج مما يؤدي إلى رسوب طلبة مجموعة المشروع.
5. يتم اتباع أسلوب واحد في المنهجية، الالتزام بإنجاز مشروع التخرج من خلال نهج منظم أو نهج موجه للكائنات، فلا تخلط بين كلا النهجين.
6. يجب أن يتضمن مشروع التخرج تصميم وصفي واضح، حيث يتم انجاز مخططات ونماذج النظام وتوصيفها بدقة ووضوح.
7. عدم النسخ من الإنترنت أو أي مصدر آخر الا بإستخدام قواعد الاقتباس المعروفة.
8. يتم إنجاز تصميم الخوارزميات، وواجهة المستخدم، وكل مكونات البرمجية أو المادية الخاصة بالمشروع باستخدام الأدوات والتقنيات البرمجية أو المادية المعدة لهذا الغرض.
9. يجب أن يكون لدى كل طالب فهم كامل ومعرفة حول جميع مراحل المشروع الذي عمل فيه.
10. يتم انجاز وكتابة وثيقة المشروع بشكل جيد، من خلال دقة لغة الكتابة، والنصوص والأشكال التوضيحية والمخططات والجداول مع اتباع التسلسل المنهجي لوثيقة المشروع وفقا للنموذج المرفق بهذا الدليل.
11. يجب الاشارة الى المراجع التي في متن وثيقة المشروع وإدراجها في قائمة المراجع في نهاية الوثيقة.
12. يجب أن تكون شرائح العرض التقديمي مفهومة وواضحة، وبلغة دقيقة وبدون أخطاء إملائية ومطابقة لوثيقة المشروع.
13. يجب أن يتطابق محتوى العرض التقديمي مع محتوى وثيقة المشروع على ان يتم عرضمعلومات مختصرة وواضحة في العرض القديمي.

13. الملاحق

Appendices